

基于层次聚类改进风险平价策略

——大类资产配置量化模型研究系列之九



张雪杰(分析师)
 0755-23976751
 zhangxuejie025900@gjjas.com
 S0880522040001



朱惠东(研究助理)
 0755-23976751
 zhuhuidong028682@gjjas.com
 S0880123070152



张涵(研究助理)
 0755-23976666
 zhanghan029907@gjjas.com
 S0880124070046

感谢实习生黄浩宇和殷晟皓对本文的贡献。

相关报告

- 澳大利亚未来基金：新投资秩序下的应对
2024.10.24
- 新加坡 GIC：长期主义与投资体系演进
2024.10.09
- 降息周期开启利好新兴市场，中印权益迎来机会
2024.09.29
- 基于 level 2 行情的高频因子选股效果研究：快照数据篇
2024.09.23
- 低利率环境下的海外机构资产配置实践
2024.09.10

本报告导读：

风险平价策略由于其简单易行，业界应用较广，但在实际使用中面临诸多问题。本文首先分析了风险平价策略在实际使用中存在的问题，随后引入层次风险平价策略，通过聚类分层思想提升求解精度和速度，降低投资组合回撤。本文还利用资产动量效应改进风险预算策略，提高投资收益。2024 年以来，经由动量改进的国内资产动量风险预算策略收益达到 5.82%，最大回撤 0.3%，夏普比率为 6.42；经由动量改进的全球资产动量风险预算策略收益 5.44%，最大回撤为 0.4%，夏普比率为 6.84。

投资要点：

- 风险平价策略在实际使用中面临诸多挑战：**风险平价策略由于聚焦于有效的分散风险，实现方法较为简单，业界应用较广。但在实际使用中会遇到诸多问题：（1）在资产数量较多的情况下，风险平价策略的求解精度、难度和复杂度指数级上升；（2）风险平价策略并不受资产收益率方向的影响；（3）并且风险平价策略在金融危机发生时往往会产生难以承受的最大回撤。
- 通过层次风险平价提升求解精度和速度：**层次风险平价利用了聚类分层的思想，通过根据资产的相关性对资产进行分层，逐层对投资组合实现风险最优分配，进而实现对投资组合整体的风险分散配置。本文从层次风险平价的思想出发，分别构建了基于波动率倒数的层次风险平价策略、层次风险平价策略和朴素层次风险平价策略。层次风险平价策略不仅仅在运算速度上较风险平价策略缩短 90%，且年化收益从 4.56%提升到 4.67%，同时最大回撤从 6.15%下降到 4.34%。为投资者解决资产数量较多情况下风险平价策略构建提供了良好思路。

目录

2. 通过层次风险平价解决多资产高相关性陷阱.....	8
2.1. 层次风险平价简介	8
2.2. 通过三个步骤实现层次风险平价	9
2.2.1. 对资产进行层次聚类	10
2.2.2. 对协方差矩阵进行拟对角化	11
2.2.3. 循环对切法对资产进行赋权	11
2.2.4. 层次风险平价策略的变种	12
2.3. 层次风险平价策略构建	13

2. 通过层次风险平价解决多资产高相关性陷阱

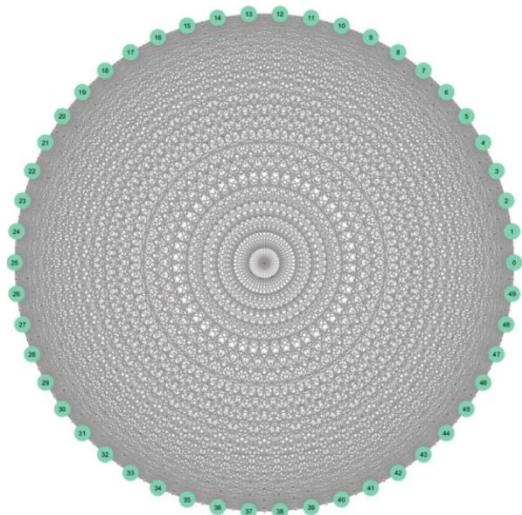
2.1. 层次风险平价简介

为了解决资产间高相关性对求解风险平价策略带来的精度损失、计算难度提升和计算复杂度提升的问题，Lopez de Prado(2016)在 2016 年在投资学顶刊 JPM (Journal of Portfolio Management) 上提出了层次风险平价的思想，广受市场投资者关注。

Lopez de Prado(2016)提出的层次风险平价来自于其对风险本质的理解。他在 Calkin and López de Prado(2014)指出，如果将各个资产收益率时间序列视为向量空间的向量，那么资产间相关性矩阵实际上指的是各个向量的夹角。当向量间相关性较高时，向量空间可以视为一个全连接图，这就导致每个图的每个节点（向量，在资产配置中实际上表示的是某个标的资产的时间序列），可以被其他的节点潜在替代。在数学上，这会放大对相关性协方差矩阵的估计误差，导致风险平价模型求解过程不稳定。

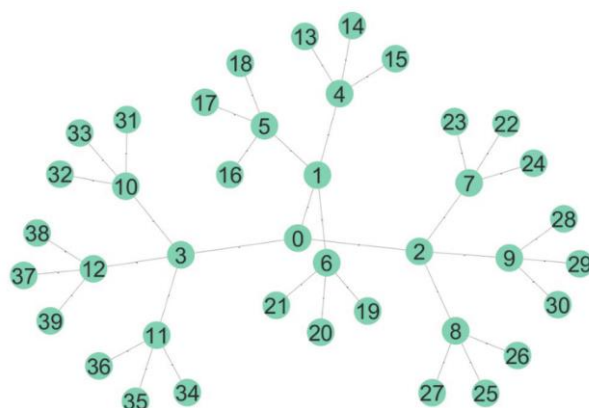
Lopez de Prado(2016)给出的解决方案是通过层次的概念，使得资产和资产之间的链接有确定方向。换言之，对于涉及多个投资组合的配置方案，资产间的相关关系如图 4 所示。每个资产为图 4 中的一个点，而资产间的连线表示两个资产间具有或强或弱的相关性，而这些连线把所有资产链接在一起。这表明，任意一种资产实际上可以被别的资产收益率线性表示出（或部分线性表示出），此时多资产组合无法起到充分分散风险的作用；但如果投资者对资产采用层次的方式，选择忽视（剪断）某些资产之间的联系，便可以减轻资产相关性对多资产配置策略带来的干扰，实现风险的真正分散。

图4: 多资产间的相关性构成了全连接图



数据来源: Lopez de Prado(2016)、国泰君安证券研究

图5: 多资产层次后各个资产间的关系较为清晰



数据来源: Lopez de Prado(2016)、国泰君安证券研究

在具体操作中, Lopez de Prado(2016)在这种思想的启发下, 在对资产进行层次聚类的基础上, 提出了层次风险平价 (HRP, Hierarchical Risk Parity) 的概念, 并加以推广, 成为投资者解决多资产高相关性资产配置的有效工具。

2.2. 通过三个步骤实现层次风险平价

Lopez de Prado(2016)在其论文中通过三个步骤实现层次风险平价。为了便于投资者更加直观的理解, 我们这里从 10 个资产的协方差矩阵出发逐步实现层次风险平价。我们选用的资产如表 3 所示。

表3: 各种标的采用的资产代码及名称

标的序号	标的名称	标的代码
0	沪深 300	000300.SH
1	恒生指数	HSI.HI
2	日经 225	N225.GI
3	标普 500	SPX.GI
4	COMEX 黄金	GC.CMX
5	ICE 布油	B.IPE
6	SHFE 铜	CU.SHF
7	美国国债 7-10 年 ETF-iShares	IEF.O
8	中债-国债总财富(5-7 年)指数	CBA00641.CS
9	中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	CBA04201.CS

数据来源: Wind、国泰君安证券研究

我们计算 2005 年到 2024 年间各种资产间的长期相关性如表 4 所示。从表格中不难看出, 每个大类资产内部相关性较高。也就是说, 相关性高的资产是“分块”的。层次风险平价策略正是从这种性质出发, 实现风险的配置。

表4: 各种资产标的间具有一定的关联性

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	100%	51%	25%	11%	3%	11%	30%	-7%	-5%	-3%
1	51%	100%	50%	25%	6%	18%	36%	-9%	-5%	-5%
2	25%	50%	100%	18%	4%	14%	30%	-9%	-3%	-5%
3	11%	25%	18%	100%	6%	34%	6%	-25%	-1%	-3%
4	3%	6%	4%	6%	100%	20%	10%	24%	1%	1%
5	11%	18%	14%	34%	20%	100%	13%	-16%	-5%	-4%
6	30%	36%	30%	6%	10%	13%	100%	-9%	-7%	-7%
7	-7%	-9%	-9%	-25%	24%	-16%	-9%	100%	3%	1%
8	-5%	-5%	-3%	-1%	1%	-5%	-7%	3%	100%	57%
9	-3%	-5%	-5%	-3%	1%	-4%	-7%	1%	57%	100%

数据来源: Wind、国泰君安证券研究。

下面我们将按照 Lopez de Prado(2016)中做法逐步展示层次风险平价的构建过程。

2.2.1. 对资产进行层次聚类

层次风险平价的第一步为资产的层次聚类处理。我们这里采用的是通过层次聚类的方式实现资产的聚类。事实上,投资者也可以充分发挥主观能动性,通过主观分类(如行业分类、风格分类等)实现对资产的聚类处理。具体而言,我们从资产的相关性矩阵出发,定义资产间的距离矩阵 D 为:

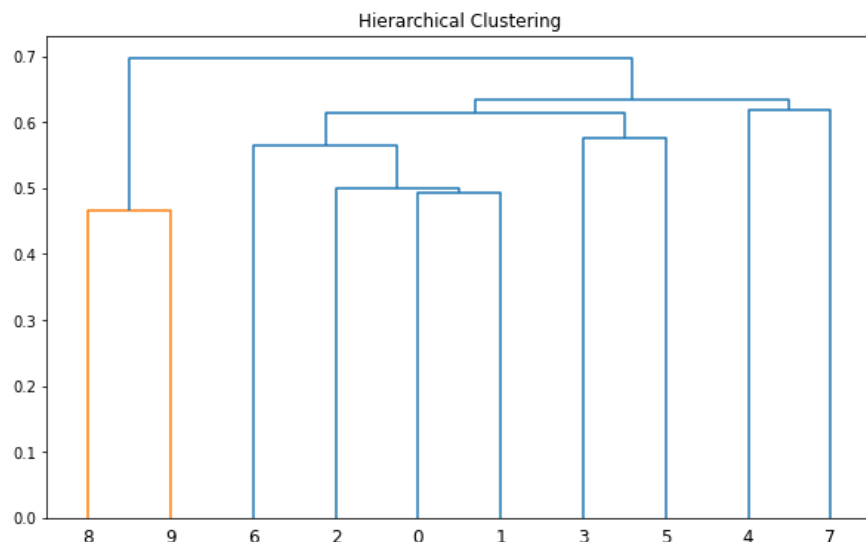
$$D_{i,j} = \begin{cases} \sqrt{\frac{1 - \rho_{i,j}}{2}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (7)$$

这里的 $D_{i,j}$ 表示资产 i 和资产 j 在分类中的“距离”; $\rho_{i,j}$ 表示资产 i 和资产 j 的相关性。就此我们可以定义距离矩阵,用以进行资产的层次聚类。

层次聚类(Hierarchical Clustering)是聚类算法的一种,通过计算不同资产间的相似度来创建一棵有层次的嵌套聚类树。在本文中,我们根据公式(7)所定义的距离矩阵构建资产的聚类树如图 6 所示。

通过图 6 中的聚类树,我们可以直观的看出,资产基本分为国内债券、美债、亚太权益(国内权益和日经)与美股四个资产簇。各种资产分类之间层次较为分明,恰好表明了不同资产间所存在的相关关系。图 6 中的横轴实际上表明了资产间的远近关系。比如,资产 8 和资产 7 分别处于聚类树的两个不同枝杈上,其相关性较低,且距离较远。

图6：层次聚类树清晰的展示了各个资产的层次关系

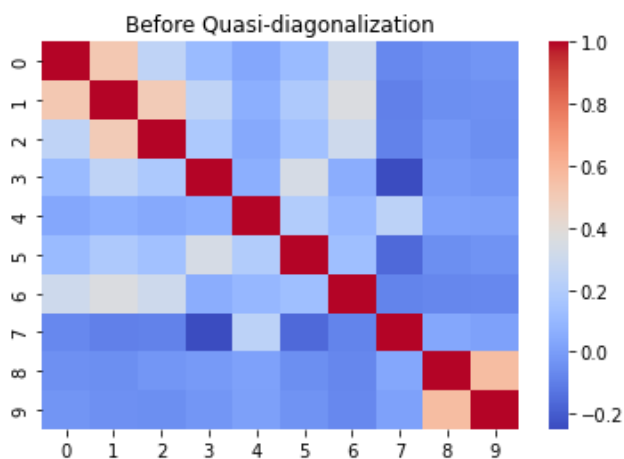


数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2.2.2. 对协方差矩阵进行拟对角化

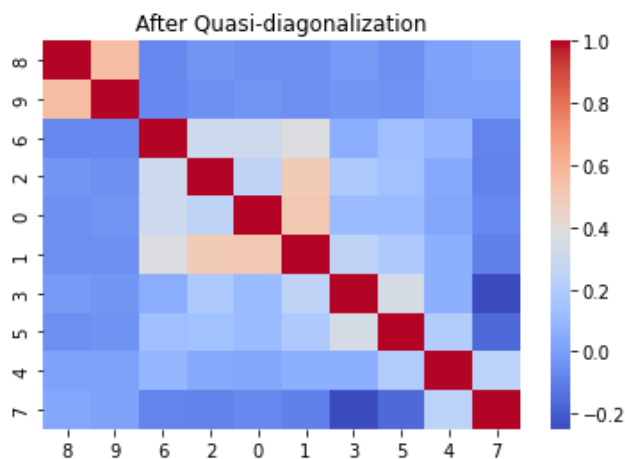
在获得资产间的层次关系后，我们对资产间的协方差矩阵进行调整，即对协方差矩阵进行拟对角化（Quasi-diagonalization）处理。我们根据前面分层的结果，通过对各个资产顺序的重新排列，将关系较近（即在图 6 中距离较近）的树杈排到一起。图 7 和图 8 分别表示拟对角化前和拟对角化后的相关性热力图。从图中可以直观的看出在经历拟对角化后，相关性较高的色块集中分布在对角线附近。

图7：拟对角化前资产的相关性分布较为分散



数据来源 Wind、国泰君安证券研究

图8：拟对角化后相关性较高色块分布在对角线附近



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

2.2.3. 循环对切法对资产进行赋权

通过拟对角化，资产间的相关关系的远近被排列到了矩阵的对角线上。下面我们根据二分递归的方法，通过沿着树进行风险分配，进行层次风险平价。

Lopez de Prado(2016)给出的解决方案是根据拟对角化后的资产顺序，通过逐层实现二分法实现资产配置。整体思路是给予风险较高的类更高的权重，给风险较小的类于更大的权重。具体算法如下：

Step1: 拟对角化排序后的资产序列我们记为 $C_{0,0}$ ；初始化各个资产的权重记为 $w_0 = (1, 1, \dots, 1)$ 。

Step2: 将 $C_{i,k}$ 进行分割, 将其从中间位置等分为两个新的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。如果 $C_{i,k}$ 中仅包含一个元素, 则不对其进行分割。

Step3: 对分割后的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。定义子集 $C_{2i,k+1}$ 的风险为 $\sigma_{2i,k+1}^2$, 定义子集 $C_{2i+1,k+1}$ 的风险为 $\sigma_{2i+1,k+1}^2$ 。定义子集 $C_{2i,k+1}$ 和 $C_{2i+1,k+1}$ 的权重为 $w_{2i,k+1}$ 和 $w_{2i+1,k+1}$:

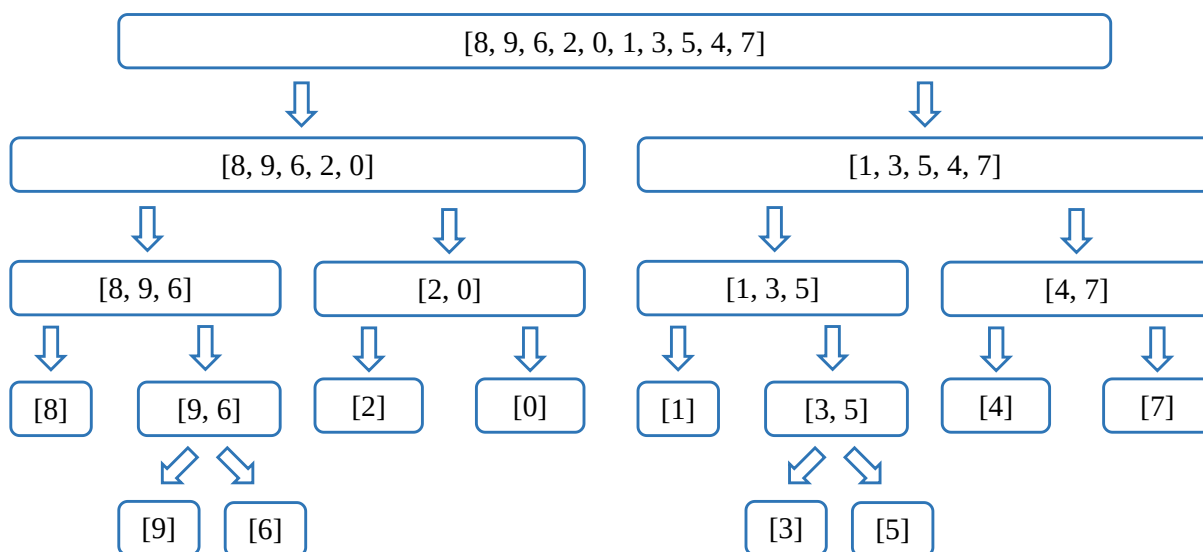
$$\begin{cases} w_{2i,k+1} = \frac{\sigma_{2i+1,k+1}^2}{\sigma_{2i,k+1}^2 + \sigma_{2i+1,k+1}^2} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\sigma_{2i,k+1}^2}{\sigma_{2i,k+1}^2 + \sigma_{2i+1,k+1}^2} \end{cases} \quad (8)$$

Step4: 我们根据 $w_{2i,k+1}$ 和 $w_{2i+1,k+1}$ 更新各个资产的权重 w^{k+1} :

$$\begin{cases} w_{i \in C_{2i,k+1}}^{k+1} = w_{i \in C_{2i,k+1}}^k * w_{2i,k+1} \\ w_{i \in C_{2i+1,k+1}}^{k+1} = w_{i \in C_{2i+1,k+1}}^k * w_{2i+1,k+1} \end{cases} \quad (9)$$

Step5: 如果 $C_{2i,k+1}$ 和 $C_{2i+1,k+1}$ 均只包含一个元素, 则停止迭代; 否则重复Step2。

图9: 层次风险平价流程示意图



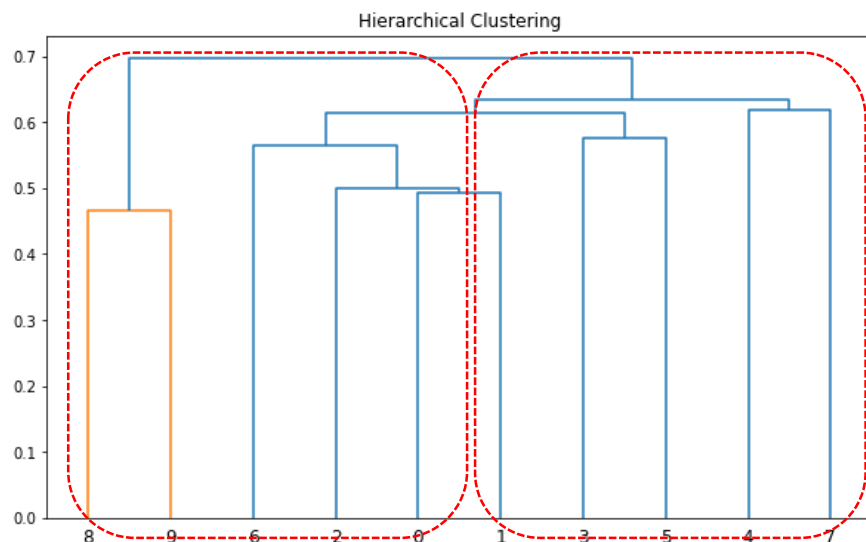
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究。

2.2.4. 层次风险平价策略的变种

2.2.4.1. 朴素层次风险平价策略

层次风险平价并非完全利用了资产间的层次信息。Lopez de Prado(2016)所提出的层次风险平价方法在拟对角化后, 对已经确定的资产有序数列进行简单的二分迭代处理。这可能带来同属一个资产树上的资产永远无法被二分到同一资产子集中。图 10 中的资产 0 和资产 1 在二分迭代中第一步便被分到了不同簇中。

图10: 传统的层次风险平价可能带来同树权资产未必分到同一资产子集中



数据来源: Wind、国泰君安证券研究。

实际上, 投资者更直观朴素的想法是对分类树的每个树权实现风险的均衡。即在图 8 的分类层次上按树权顺序逐层进行风险分配, 进而实现风险均衡 (Pfitzinger and Katzke, 2019)。具体而言, 即把上面过程中的 Step2 改为:

Step2: 将 $C_{i,k}$ 进行分割, 将其根据树干所处位置, 分为两个新的子集 $C_{2i,k+1}$ 与 $C_{2i+1,k+1}$ 。如果 $C_{i,k}$ 中仅包含一个元素, 则不对其进行分割。

这种方法充分利用了各个资产的分层的性质, 实现了权重分配的均衡配比。但是实际上未必较原有策略有更加稳健的表现 (Pfitzinger and Katzke, 2019)。我们将其命名为朴素层次风险平价方法。

2.2.4.2. 基于波动率的层次风险平价策略

层次风险平价策略希望在每一个子类中采用方差倒数的形式构建风险平价策略 (Lopez de Prado, 2016)。这是为了尽可能的实现在每一个资产子集上构建最小方差组合。但在实际使用过程中, 假若各种资产间 (资产子类间) 不存在相关性, 风险平价组合的投资权重应与其波动率倒数组合权重相同。因此我们这里选择在进行 Step3 时采用波动率倒数进行权重的更新, 即将 (8) 更改为如下形式:

$$\begin{cases} w_{2i,k+1} = \frac{\sigma_{2i+1,k+1}}{\sigma_{2i,k+1} + \sigma_{2i+1,k+1}} \\ w_{2i+1,k+1} = \frac{\sigma_{2i,k+1}}{\sigma_{2i,k+1} + \sigma_{2i+1,k+1}} \end{cases} \quad (10)$$

由此构建的组合将其称为基于波动率的层次风险平价组合。

2.3. 层次风险平价策略构建

本文为了展示层次风险平价应对多资产高相关性下的策略表现, 本文简单在表 3 的资产基础上构建了资产层次风险平价策略。

表5: 层次风险平价策略所采用资产回撤和收益水平均不相同

标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始时间	截至时间
沪深 300	3.82%	72.30%	25.49%	0.047	0.053	2007-01-04	2024-09-30
恒生指数	-0.29%	68.16%	23.90%	-0.122	-0.004	2007-01-04	2024-09-30
日经 225	2.82%	58.30%	21.36%	0.009	0.048	2007-01-04	2024-09-30
标普 500	7.56%	60.74%	19.98%	0.247	0.124	2007-01-04	2024-09-30
COMEX 黄金	7.82%	45.22%	17.18%	0.303	0.173	2007-01-04	2024-09-30
ICE 布油	0.90%	83.76%	36.73%	-0.047	0.011	2007-01-04	2024-09-30
SHFE 铜	3.28%	66.66%	22.01%	0.030	0.049	2007-01-04	2024-09-30
美国国债 7-10 年 ETF-ISHARES	1.90%	23.62%	7.57%	-0.095	0.081	2007-01-04	2024-09-30
中债-国债总财富(5-7 年)指数	3.90%	5.92%	2.16%	0.592	0.660	2007-01-04	2024-09-30
中债-企业债 AAA 财富(总值)指数	4.47%	7.79%	1.72%	1.077	0.575	2007-01-04	2024-09-30

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。外币资产考虑汇率因素。

本文根据 Lopez de Prado(2016)与 Pfitzinger & Katzke(2019)，分别构建了四种资产配置策略作为对比：

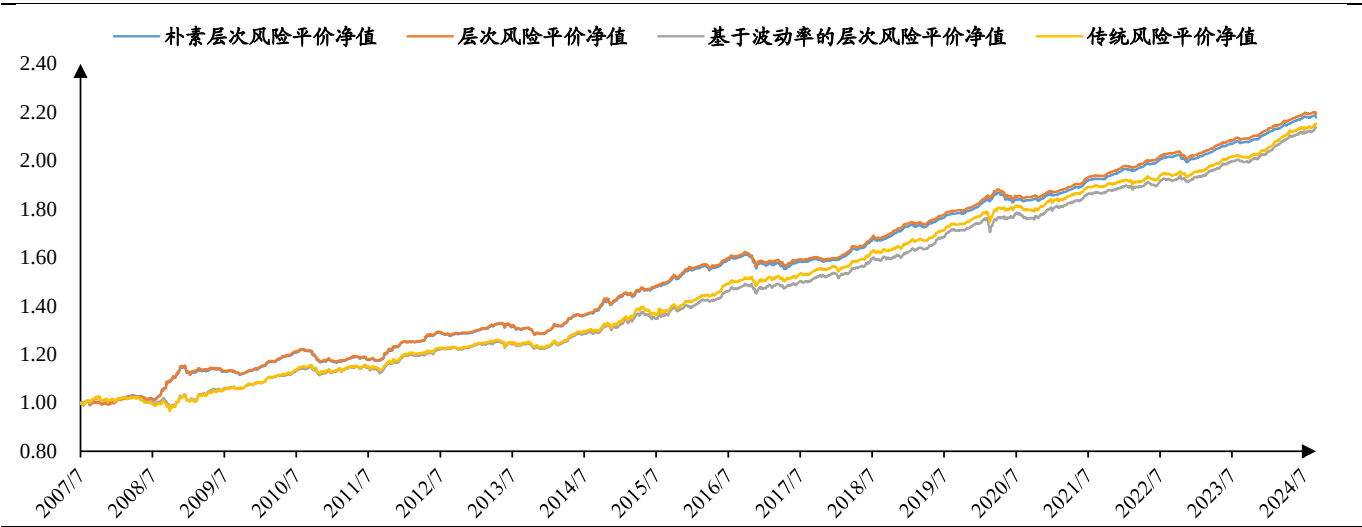
1. 层次风险平价组合。
2. 朴素层次风险平价策略。
3. 基于波动率的层次风险平价组合。
4. 传统风险平价组合。

具体策略构建参数如下：

1. 选用资产：如表 5 所示。
2. 调仓频率：月频。每月月底进行调仓。
3. 交易费率：双边换手万分之五。
4. 协方差矩阵估计：采用过去六个月日收益率计算样本协方差进行滚动估计。
5. 相关性矩阵估计：采用过去六个月日收益率计算相关性进行滚动估计。

其最终结果如图 11 所示：

图11: 层次风险平价策略净值表现最优



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2007 年 1 月到 2024 年 9 月。

表6: 层次风险平价策略与朴素层次风险平价策略在最大回撤上远远优于风险平价策略

年份	朴素层次风险平价净值					层次风险平价净值				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	-0.42%	1.63%	2.23%	-2.19	-0.26	-1.08%	1.75%	2.34%	-2.37	-0.62
2008	14.48%	1.95%	2.97%	3.69	7.42	15.26%	1.93%	2.90%	4.05	7.89
2009	-0.59%	3.07%	1.91%	-1.05	-0.19	-0.77%	3.21%	1.98%	-1.11	-0.24
2010	3.12%	4.26%	1.71%	0.81	0.73	3.12%	4.28%	1.70%	0.81	0.73
2011	5.02%	1.54%	1.79%	0.96	3.26	5.10%	1.55%	1.76%	1.03	3.29
2012	4.51%	1.17%	1.28%	0.61	3.87	4.44%	1.17%	1.29%	0.55	3.78
2013	-0.27%	3.50%	1.54%	-2.59	-0.08	-0.41%	3.61%	1.55%	-2.66	-0.11
2014	10.27%	1.64%	1.75%	3.54	6.28	10.43%	1.66%	1.76%	3.62	6.27
2015	8.87%	1.13%	1.60%	3.84	7.81	9.07%	1.02%	1.63%	3.91	8.87
2016	2.05%	3.80%	1.67%	0.11	0.54	2.11%	3.81%	1.68%	0.15	0.55
2017	0.67%	1.68%	1.13%	-1.91	0.40	0.63%	1.56%	1.13%	-1.95	0.40
2018	8.01%	0.80%	1.05%	4.81	9.95	8.24%	0.81%	1.04%	5.06	10.20
2019	5.14%	0.67%	0.71%	4.03	7.69	5.12%	0.67%	0.71%	3.98	7.60
2020	2.93%	2.21%	1.30%	0.70	1.33	2.96%	2.22%	1.29%	0.72	1.33
2021	5.20%	0.33%	0.50%	6.07	15.65	5.19%	0.32%	0.50%	6.09	16.10
2022	2.68%	1.56%	0.79%	1.15	1.72	2.69%	1.56%	0.79%	1.16	1.72
2023	4.97%	0.41%	0.54%	5.61	12.03	4.97%	0.42%	0.54%	5.60	11.94
2024	4.84%	0.42%	0.68%	4.47	11.59	4.78%	0.43%	0.69%	4.35	11.18
合计	4.63%	4.34%	1.53%	1.31	1.07	4.67%	4.34%	1.53%	1.33	1.08

年份	基于波动率的层次风险平价					传统风险平价				
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
2007	2.29%	2.16%	3.69%	-0.59	1.06	2.49%	2.26%	3.56%	-0.56	1.10
2008	1.63%	5.13%	4.23%	-0.45	0.32	1.58%	5.81%	4.28%	-0.45	0.27
2009	5.08%	2.68%	3.13%	1.17	1.90	5.04%	2.72%	3.16%	1.14	1.85
2010	4.44%	3.07%	2.39%	1.13	1.45	5.04%	3.05%	2.38%	1.38	1.65
2011	3.75%	2.69%	2.70%	0.17	1.40	3.79%	2.07%	2.52%	0.20	1.83
2012	5.39%	0.81%	1.92%	0.86	6.63	5.04%	0.72%	1.79%	0.73	7.03
2013	-0.55%	2.55%	2.13%	-2.00	-0.22	-0.35%	2.65%	2.19%	-1.86	-0.13
2014	7.22%	1.94%	2.18%	1.44	3.72	7.61%	1.54%	2.19%	1.61	4.94
2015	6.76%	2.28%	3.07%	1.32	2.96	6.95%	2.58%	3.06%	1.38	2.69
2016	4.58%	2.79%	2.22%	1.22	1.64	5.65%	2.57%	2.21%	1.71	2.20
2017	4.02%	1.45%	2.02%	0.58	2.78	3.80%	1.56%	2.06%	0.47	2.44
2018	5.07%	1.45%	2.06%	1.01	3.49	5.61%	1.44%	1.92%	1.37	3.89
2019	8.08%	0.51%	1.46%	3.97	15.77	7.23%	0.57%	1.24%	4.00	12.59
2020	3.39%	3.27%	2.62%	0.52	1.04	3.67%	2.52%	2.20%	0.75	1.46
2021	5.23%	0.75%	1.29%	2.37	6.94	4.79%	0.78%	1.32%	1.99	6.15
2022	1.61%	1.34%	1.53%	-0.11	1.20	1.34%	1.25%	1.52%	-0.28	1.07
2023	5.65%	0.65%	1.17%	3.18	8.72	5.29%	0.67%	1.08%	3.11	7.89
2024	7.50%	0.43%	1.23%	4.64	17.30	7.28%	0.41%	1.24%	4.41	17.78
合计	4.52%	5.25%	2.38%	0.79	0.86	4.56%	6.15%	2.33%	0.82	0.74

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据区间：2007年1月到2024年9月。

相较于传统的风险平价策略：

1. 在收益特征上：层次风险平价与朴素层次风险平价的收益接近，同时

获得了更低的回撤与波动, 具有更高的夏普比率和卡玛比率。一方面, 这是由于层次聚类的效用导致资产配置策略在风险上分配更加均衡; 另一方面, 这是由于投资者在每个资产分类上均采用了最小化资产方差的方法 (采用方差倒数的方法构建投资组合), 使得配置策略整体风险更小。

2. 在运算复杂程度上: 尽管我们这里只采用了 10 种资产, 但运算复杂度上风险平价策略远远高于层次风险平价策略 (缺少了最优化的步骤), 使得其计算精度和计算速度大幅上升。传统的风险平价策略计算耗时为层次风险平价策略计算耗时的 10 倍。随着资产数目的提升, 二者用时差距会进一步的扩大。
3. 在配置比例上: 层次风险平价与朴素层次风险平价策略的整体风险相较传统的风险平价策略更加偏向配置低风险债券 (平均约多 10%); 基于波动率倒数的层次风险平价策略债券配置比例与风险平价策略相似, 但在策略回撤上较传统风险平价策略有一定的优势。

当投资者面对海量资产且资产间可能具有高相关性时, 层次风险平价策略或比传统风险平价策略取得更稳健的策略收益表现。同时由于其不包含最优化和矩阵求逆的过程, 运算的复杂度远远小于风险平价策略, 为投资者解决高相关性多资产的风险分散配置问题提供了思路。